

2025년도 1교시 문항별 상세 해설

해부학 · 조직학 · 발생학 (전 60문항 · 보기별 해설 · 사진 수록)

※ 각 문항은 그림 판독 → 정답 근거 → 질환 개요 → 보기 해설(①~⑤) → 관련 지식 → 감별/오답 순으로 구성했습니다. 문항 위 [과목 · 대주제]는 연도별 빈출 집계용 태그입니다. 사진·그림 문항은 KAMC 공식 정답지를 기준으로 판단 요지를 정리했습니다.

I. 골반·심장·소화·신경 (1~20)

[해부학 · 난소결이인대]

1. 난소절제 중 난소동맥을 포함하는 구조물은?

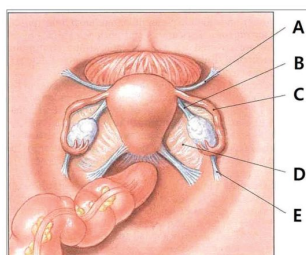


그림 판독

여성 골반의 자궁·난소·난관 주변 인대를 A~E로 표시한 그림.

E = 난소결이인대(꺾때기골반인대) — 골반벽에서 난소로 가며 난소 동·정맥이 이 안을 지난다(정답).

A~D = 자궁넓은인대·고유난소인대·자궁원인대·난관 등 주변 지지구조.

정답 ⑤

난소동맥은 대동맥에서 갈라져 난소결이인대(꺾때기골반인대) 속을 지나 난소로 간다. 사진의 E. 정답 ⑤.

■ 보기 해설

① A — 자궁·난소 주변 지지인대의 하나로 난소동맥 경로가 아니다.

② B — 마찬가지로 난소동맥이 지나지 않는다.

③ C — 자궁 몸통 주변 구조로 난소동맥과 무관하다.

④ D — 난소동맥이 지나는 구조가 아니다.

⑤ E — 난소결이인대로 난소 동·정맥이 통과한다. 절제 시 여기서 혈관을 결찰한다. ◀ 정답

■ 관련 지식: 난소결이인대는 난소 동·정맥이 지나므로 난소절제 때 반드시 결찰하는 구조다. 한편 자궁동맥은 요관 위를 넘어가(“water under the bridge”) 자궁으로 가므로, 자궁 수술 때 요관 손상에 주의한다.

[해부학 · 심장 판막 청진]

2. 온몸순환 관련·이완기에 닫히는 판막의 청진 위치는?

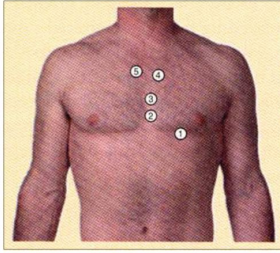


그림 판독

앞가슴에 표시한 심장 판막 청진 지점 ①~⑤.

⑤ = 오른쪽 2번 갈비사이(복장뼈 오른쪽) — 대동맥판막 청진점(정답).

④ = 왼쪽 2번 갈비사이(폐동맥판), ③ = Erb점, ② = 삼첨판(복장뼈 왼쪽 아래), ① = 심첨(승모판).

정답 ⑤

온몸순환의 문을 여닫는 대동맥판막은 이완기에 닫히며, 청진은 오른쪽 2번 갈비사이에서 한다. 사진의 ⑤. 정답 ⑤.

■ 보기 해설

① ① 심첨 — 승모판 청진점이다.

② ② 복장뼈 왼쪽 아래 — 삼첨판 청진점이다.

③ ③ Erb점 — 심음을 두루 듣는 지점으로 대동맥판 특유의 위치는 아니다.

④ ④ 왼쪽 2번 갈비사이 — 폐동맥판 청진점이다.

⑤ ⑤ 오른쪽 2번 갈비사이 — 대동맥판 청진점. 이완기에 닫힌다. ◀ 정답

■ 관련 지식: 판막 청진 위치는 실제 판막 위치가 아니라 그 판막 소리가 가장 잘 들리는 혈류 하류 지점이다. 대동맥판=오른쪽 2번 갈비사이, 폐동맥판=왼쪽 2번 갈비사이, 삼첨판=복장뼈 왼쪽 아래, 승모판=심첨이다.

[조직학 · 점막근판]

3. 위 점막에서 점막을 직접 이완·수축시켜 소화를 돕는 층은?

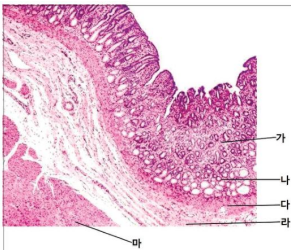


그림 판독

위벽을 안쪽(내강)에서 바깥쪽으로 층별로 가·나·다·라·마 표시.

가 = 점막상피·위오목, 나 = 고유판(위샘), 다 = 점막근판(muscularis mucosae)(정답), 라 = 점막밑층, 마 = 근육층.

정답 ③

점막을 직접 움직여 접힘·분비를 돕는 얇은 근육층은 점막근판(muscularis mucosae)이다. 사진의 다. 정답 ③.

■ 보기 해설

① 가(점막상피) — 위산·점액을 분비하는 상피이지 근육이 아니다.

② 나(고유판) — 위샘이 있는 결합조직으로 근육층이 아니다.

③ 다(점막근판) — 점막을 움직이는 얇은 근육층 ◀ 정답

④ 라(점막밑층) — 혈관·마이스너신경얼기가 있는 결합조직이다.

⑤ 마(근육층) — 위 전체를 움직이는 두꺼운 근육으로, 점막을 직접 움직이는 층은 아니다.

■ 관련 지식: 위벽은 안쪽부터 점막(상피·고유판·점막근판)·점막밑층·근육층(속벽·중간돌림·바깥세로)·장막 순이다. 점막근판은 점막 고유의 얇은 근육으로, 점막주름을 만들고 분비물 배출을 돕는다.

[해부학 · 심실사이막·삼첨판]

4. 심실사이막 근육부분 경색 — 기능 손상 가능성 높은 판막은?

정답 ②

삼첨판막의 사이막쪽지근(중격유두근)이 심실사이막에서 기시하므로, 이 부위 경색 시 삼첨판 조절이 망가져 역류가 생긴다. 정답 ②.

■ 보기 해설

- ① 대동맥판 — 반달판막으로 유두근·힘줄끈이 없다.
- ② 삼첨판 — 사이막쪽지근이 심실사이막에서 기시해 이 부위 경색에 취약하다 ◀ 정답
- ③ 폐동맥판 — 반달판막으로 유두근이 없다.
- ④ 승모판 — 원심실 벽의 유두근이 지지하며 심실사이막 근육부분과 직접 관련이 적다.
- ⑤ 허파정맥판 — 그런 판막은 없다.

■ 관련 지식: 방실판막(삼첨판·승모판)은 유두근과 힘줄끈이 잡아줘야 역류를 막는다. 삼첨판의 사이막쪽지근은 심실사이막에서 나오므로, 중격 경색이나 중격 결손 수술에서 삼첨판 기능이 영향을 받을 수 있다.

[해부학 · 자신경]

5. 손가락 벌림·모음(빠사이근) 약화 — 손상 신경은?

정답 ②

손가락을 벌리고 모으는 빠사이근은 자신경(척골신경)이 지배하므로, 손상 시 이 힘이 약해진다. 정답 ②.

■ 보기 해설

- ① 정중신경 — 엄지두덩 근육과 앞팔 굽힘근을 주로 지배한다(원숭이손).
- ② 자신경 — 빠사이근·안쪽 벌레근을 지배해 손가락 벌림·모음을 담당한다 ◀ 정답
- ③ 노신경 — 손목·손가락 편근을 지배한다(손목처짐).
- ④ 근육피부신경 — 위팔 앞간 굽힘근을 지배한다.
- ⑤ 겨드랑신경 — 어깨세모근을 지배한다.

■ 관련 지식: 자신경은 손 안쪽 근육(빠사이근, 안쪽 두 벌레근, 새끼두덩)과 손 안쪽 감각을 맡는다. 손상되면 갈퀴손, 손가락 벌림·모음 약화, 엄지 모음 약화(Froment 징후)가 나타난다.

[해부학 · 굴심방결절가지]

6. 굴심방결절 전도이상 — 막힌 심장동맥 가지는?

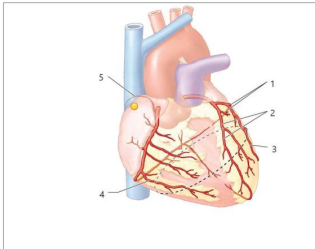


그림 판독

심장 앞·옆면의 심장동맥 가지를 1~5로 표시.

5 = 굴심방결절가지(대개 오른심장동맥에서 갈라져 굴심방결절로 감)(정답).

1~4 = 원앞내림가지·회선가지·모서리가지·뒤내림가지 등 심장동맥의 여러 가지.

정답 ⑤

굴심방결절은 대부분(약 60%) 오른심장동맥의 굴심방결절가지가 공급한다. 이 가지가 막히면 서맥·굴부전이 생긴다. 사진의 5. 정답 ⑤.

■ 보기 해설

- ① 1 — 심장동맥의 다른 가지로 굴심방결절 전용 공급이 아니다.
- ② 2 — 굴심방결절가지가 아니다.
- ③ 3 — 굴심방결절가지가 아니다.
- ④ 4 — 뒤벽·방실판 쪽 가지로 굴심방결절 전용은 아니다.
- ⑤ 5 — 굴심방결절가지. 막히면 굴심방결절 허혈로 서맥·전도장애. ◀ 정답

■ 관련 지식: 심장전도계의 첫 박동원인 굴심방결절은 대개 오른심장동맥(약 60%)에서 나온 굴심방결절가지가 공급한다. 방실판막도 대부분 오른심장동맥이 공급하므로, 오른심장동맥 폐색은 서맥·방실판차단을 잘 일으킨다.

[신경해부 · 결절척수로]

7. 외상 후 한쪽 팔·손 운동장애 — 뇌줄기 단면에서 관련 부위는?

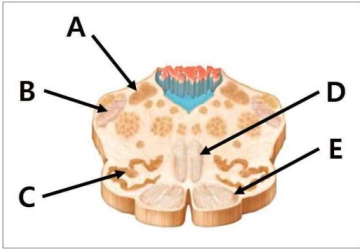


그림 판독

중간뇌 가로단면을 A~E로 표시.

A = 덮개(위둔덕), B = 흑질, D = 적핵(중심부), C·E = 대뇌다리.

E = 대뇌다리 — 결절척수로(수의운동 신경다발)가 지나가는 부위(정답).

정답 ⑤

팔·손의 수의운동을 전달하는 결절척수로는 중간뇌 배쪽의 대뇌다리를 지난다. 사진의 E. 정답 ⑤.

■ 보기 해설

- ① A(덮개) — 시각반사(위둔덕) 영역으로 수의운동로가 아니다.
- ② B(흑질) — 도파민 신경(운동조절)이나 결절척수로는 아니다.
- ③ C — 대뇌다리 쪽이나 문제의 병변 측과 반대편이다.
- ④ D(적핵) — 적색척수로 관련이나 대뇌다리의 결절척수로는 아니다.
- ⑤ E(대뇌다리) — 결절척수로가 지난다. 여기 손상 시 반대쪽 팔다리 마비. ◀ 정답

■ 관련 지식: 결절척수로는 대뇌결절→속섬유→중간뇌 대뇌다리→다리뇌→숨뇌 피라미드에서 대부분 교차한 뒤 척수로 내려간다. 교차 위(뇌줄기) 병변은 반대쪽 팔다리 운동장애를 일으킨다.

[해부학 · 소뇌천막]

8. 관상 MRI에서 A가 가리키는 경질막주름은?

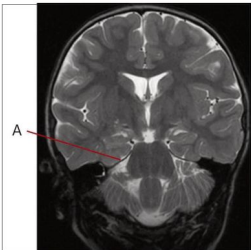


그림 판독

관상면 뇌 MRI. A = 대뇌 반구와 소뇌 사이를 가로지르는 경질막주름.

A = 소뇌천막(tentorium cerebelli)(정답).

정답 ③

대뇌(뒤통수엽)와 소뇌 사이를 가로막는 경질막주름은 소뇌천막(tentorium cerebelli)이다. 정답 ③.

■ 보기 해설

- ① 대뇌낮 — 좌우 대뇌반구 사이(정중 세로)에 있는 주름이다.
- ② 소뇌낮 — 좌우 소뇌반구 사이의 작은 주름이다.
- ③ 소뇌천막 — 대뇌와 소뇌를 나누는 가로 주름 ◀ 정답
- ④ 안장가로막 — 뇌하수체 위를 덮는 작은 막이다.
- ⑤ 거미막 — 경질막주름이 아니라 별도의 뇌막이다.

■ 관련 지식: 경질막주름은 뇌를 칸으로 나눠 지지한다. 대뇌낮(좌우 대뇌 사이)·소뇌천막(대뇌·소뇌 사이)·소뇌낮·안장가로막이 있다. 소뇌천막을 기준으로 위쪽·아래쪽 종양을 천막위·천막아래로 나눈다.

[조직학 · 벽세포 · PPI]

9. 양성자펌프억제제(PPI)가 작용하는 세포는?

정답 ②

PPI는 위산(H^+)을 분비하는 벽세포(parietal cell)의 H^+/K^+ -ATPase(양성자펌프)를 비가역 억제한다. 정답 ②.

■ 보기 해설

- ① 으뜸세포 — 펩시노겐을 분비하며 위산 펌프가 없다.
- ② 벽세포 — 위산과 내인자를 분비하고 양성자펌프를 가진다. PPI 표적 ◀ 정답
- ③ 목점액세포 — 점액을 분비한다.
- ④ G세포 — 가스트린을 분비하는 내분비세포다.
- ⑤ 으뜸(주)세포 이외 상피 — 위산 분비 기능이 없다.

■ 관련 지식: 위샘 세포는 벽세포(위산·내인자), 으뜸세포(펩시노겐), 목점액세포(점액), 장내분비 G세포(가스트린)로 나뉜다. PPI는 벽세포 양성자펌프를 막아 위산을 강력히 줄이고, 내인자 분비도 함께 준다.

10. 쿠싱(덱사메타손 억제 실패) — 코티솔을 주로 분비하는 부위는?

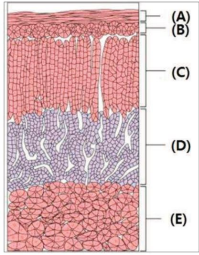


그림 판독

부신을 바깥에서 속으로 층별로 A~E 표시.

A = 피막, B = 토리층(알도스테론), C = 다발층(코티솔)(정답), D = 그물층(안드로젠), E = 속질(카테콜아민).

정답 ③

코티솔은 부신겉질 가운데 넓은 다발층(zona fasciculata)에서 분비된다. 사진의 C. 정답 ③.

질환 개요: 쿠싱증후군은 코티솔이 과다한 상태다. 저용량 덱사메타손으로 억제되지 않으면 코티솔 과잉을 확인한 것이며, 원인은 뇌하수체 ACTH 과다·부신종양·이소성 ACTH 등이다.

■ 보기 해설

- ① A(피막) — 결합조직 껍질로 호르몬을 만들지 않는다.
- ② B(토리층) — 알도스테론(염류코르티코이드)을 분비한다.
- ③ C(다발층) — 코티솔(당질코르티코이드)을 분비한다 ◀ 정답
- ④ D(그물층) — 부신 안드로젠을 분비한다.
- ⑤ E(속질) — 카테콜아민(에피네프린)을 분비한다.

■ 관련 지식: 부신겉질은 바깥부터 토리층(알도스테론)·다발층(코티솔)·그물층(안드로젠) 순이고(GFR·소금·설탕·성), 속질은 카테콜아민을 낸다. 코티솔은 가장 두꺼운 다발층에서 나온다.

부신겉질 3층 + 속질 (GFR: salt·sugar·sex)

피막 (capsule)	
토리층 (zona glomerulosa)	알도스테론 — 염분(salt)
다발층 (zona fasciculata)	코티솔 — 당(sugar)
그물층 (zona reticularis)	안드로젠 — 성호르몬(sex)
속질 (medulla)	카테콜아민(에피네프린)

[발생학 · 신경능선]

11. 신경능선세포에서 유래한 것은?

정답 ④

신경능선세포는 부신속질, 감각·자율신경절, 멜라닌세포, 슈반세포 등으로 분화한다. 정답 ④.

■ 보기 해설

- ① 망막 — 신경관(사이뇌)에서 유래한다.
- ② 표피 — 표면외배엽에서 유래한다.
- ③ 심장막(중피) — 중배엽에서 유래한다.
- ④ 부신속질 — 신경능선에서 유래한다(크로마핀세포) ◀ 정답
- ⑤ 척수 앞뿔세포 — 신경관에서 유래한다.

■ 관련 지식: 신경능선은 신경관이 닫힐 때 떨어져 나온 세포 무리로, 온몸을 이동하며 부신속질·신경절·멜라닌세포·슈반세포·머리 얼굴 연골 등으로 분화한다. 부신겉질은 중배엽에서 온다는 점과 대비된다.

[해부학 · 입천장인두활]

12. 물렁입천장과 인두를 연결하는 근육이 포함된 구조물은?

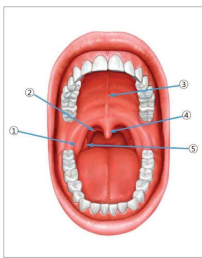


그림 판독

별린 입안을 ①~⑤로 표시.

③ = 물렁입천장, ⑤ = 목젖.

① = 앞쪽 입천장혀활, ② = 뒤쪽 입천장인두활(입천장인두근 포함)(정답), ④ = 그 사이 입천장편도.

정답 ②

물렁입천장과 인두를 잇는 입천장인두근이 들어 있는 입천장인두활(뒤활)이다. 사진의 ②. 정답 ②.

■ 보기 해설

- ① ① 입천장혀활 — 앞활로 입천장혀근이 든다.
- ② ② 입천장인두활 — 뒤활로 입천장인두근이 들어 인두와 연결된다 ◀ 정답
- ③ ③ 물렁입천장 — 활 자체가 아니라 그 위쪽 구조다.
- ④ ④ 입천장편도 — 두 활 사이의 림프조직이다.
- ⑤ ⑤ 목젖 — 물렁입천장 가운데 늘어진 부분이다.

■ 관련 지식: 입안 뒤쪽에는 앞의 입천장혀활과 뒤의 입천장인두활이 있고, 그 사이 오목에 입천장편도가 있다. 입천장인두활 속 입천장인두근은 삼킬 때 인두를 들어올린다.

[해부학 · 식도정맥류]

13. 간경화·황달·메두사머리, 갑작스런 토혈 — 관련 혈관은?



정답 ③

문맥고혈압에서 파열해 토혈을 일으키는 것은 식도정맥류다. 정답 ③.

질환 개요: 간경화로 문맥압이 오르면 문맥-체순환 연결(결순환)이 발달한다. 식도정맥류(토혈), 치핵, 배꼽 주위 정맥 확장(메두사머리)이 대표적이며, 식도정맥류 파열은 대량 토혈로 응급 상황이 된다.

■ 보기 해설

- ① 위대정맥 — 문맥계 결순환과 관계가 없다.
- ② 허파정맥 — 폐순환 혈관으로 토혈 원인이 아니다.
- ③ 식도정맥(류) — 원위정맥↔식도정맥 연결로 문맥압 상승 시 확장·파열한다 ◀ 정답
- ④ 공팔정맥 — 문맥 결순환의 주된 토혈 경로가 아니다.
- ⑤ 넓다리정맥 — 하지 정맥으로 관련이 없다.

■ 관련 지식: 식도 아래쪽은 원위정맥(문맥계)과 식도정맥(체순환)이 만나는 곳이라, 문맥압이 오르면 이곳 정맥이 부풀어 정맥류가 된다. 얇은 점막 밑에 있어 잘 터지고 토혈로 이어진다.

[조직학 · 세르톨리세포]

14. 치밀이음으로 혈액고환장벽을 형성해 정자를 보호하는 세포는?

정답 ④

정세관 안에서 치밀이음으로 혈액고환장벽을 만드는 것은 세르톨리세포(Sertoli cell)다. 정답 ④.

■ 보기 해설

- ① 정조세포 — 분열해 정자를 만드는 생식세포로 장벽을 만들지 않는다.
- ② 사이질세포(Leydig) — 정세관 밖에서 테스토스테론을 분비한다.
- ③ 근육모양세포 — 정세관을 수축시키나 장벽 형성 세포는 아니다.
- ④ 세르톨리세포 — 치밀이음으로 혈액고환장벽을 만들고 생식세포를 지지·영양한다 ◀ 정답
- ⑤ 큰포식세포 — 면역세포로 장벽 형성과 무관하다.

■ 관련 지식: 세르톨리세포는 서로 치밀이음으로 연결돼 혈액고환장벽을 만든다. 이 장벽은 발달 중인 생식세포를 면역계와 독성물질로부터 지키고, inhibin·AMH를 분비하며 FSH에 반응한다.

[해부학 · 자궁동맥 결순환]

15. 자궁동맥색전술 시 결순환을 담당할 수 있는 동맥은?

정답 ①

자궁동맥과 문합하는 난소동맥이 색전술 후 결순환을 담당할 수 있다. 정답 ①.

■ 보기 해설

- ① 난소동맥 — 대동맥에서 나와 자궁동맥과 문합하므로 결순환이 된다 ◀ 정답
- ② 아래창자간막동맥 — 대장을 공급하며 자궁 결순환과 무관하다.
- ③ 속엉덩동맥 — 자궁동맥의 본래 기시부로 색전 대상 쪽이다.
- ④ 위창자간막동맥 — 중장을 공급한다.
- ⑤ 아래배벽동맥 — 앞배벽을 공급한다.

■ 관련 지식: 자궁은 속엉덩동맥의 자궁동맥과 대동맥의 난소동맥이 함께 공급하며 둘이 문합한다. 그래서 자궁동맥을 색전해도 난소동맥을 통한 결순환으로 자궁이 완전히 괴사하지 않는다(자궁근종 색전술의 원리).

[해부학 · 가시위근·벌림]

16. 가시위근 석회화 — 제한될 어깨 움직임은?

정답 ②

가시위근은 어깨 벌림(초기 약 15°)을 시작하므로, 석회화건염 시 벌림이 제한·통증을 보인다. 정답 ②.

■ 보기 해설

- ① 모음 — 큰가슴근·넓은등근이 담당한다.
- ② 벌림 — 가시위근이 시작을 담당한다(이후 어깨세모근) ◀ 정답
- ③ 안쪽돌림 — 어깨밑근 등이 담당한다.
- ④ 가쪽돌림 — 가시아래근·작은원근이 담당한다.
- ⑤ 굽힘 — 앞어깨세모근·부리위팔근이 담당한다.

■ 관련 지식: 돌림근띠(회전근개)는 가시위근(벌림 시작)·가시아래근/작은원근(가쪽돌림)·어깨밑근(안쪽돌림)으로 어깨를 안정시킨다. 가시위근 힘줄은 봉우리 밑에서 놀리기 쉬워 석회화건염·충돌증후군이 잘 생긴다.

[조직학 · 뇌하수체 호산세포]

17. 뇌하수체 앞엽 호산세포가 분비할 수 있는 호르몬은?

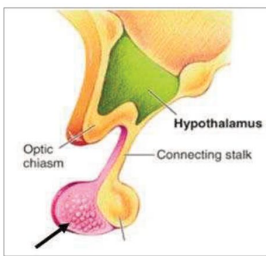


그림 판독

뇌하수체 앞엽 조직. 세포질이 붉게(호산성) 진하게 물드는 세포가 호산세포다.

호산세포 → 성장호르몬(GH)·프로락틴 분비.

정답 ②

뇌하수체 앞엽 호산세포는 성장호르몬과 프로락틴을 분비한다. 정답 ②.

■ 보기 해설

- ① TSH — 호염기세포가 분비한다.
- ② 프로락틴 — 호산세포가 분비한다 ◀ 정답
- ③ ACTH — 호염기세포가 분비한다.
- ④ FSH — 호염기세포가 분비한다.
- ⑤ LH — 호염기세포가 분비한다.

■ 관련 지식: 앞엽 세포는 염색성으로 나뉜다. 호산세포는 GH·프로락틴을, 호염기세포는 TSH·FSH·LH·ACTH를 분비하고, 색소미분세포는 과립이 적다. 프로락틴종은 가장 흔한 뇌하수체 선종이다.

[조직학 · 감수분열]

18. 분열 중 염색체 수가 절반으로 줄어드는 단계는?

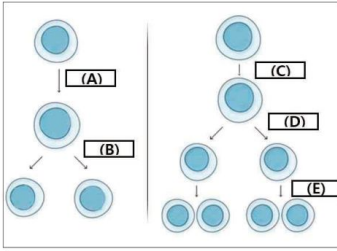


그림 판독

왼쪽 = 유사분열(세포 한 번 분열, 염색체 수 유지), 오른쪽 = 감수분열(두 번 분열).

(A)·(B) = 유사분열 과정과 딸세포.

(C)→(D) = 감수 제1분열(상동염색체 분리 → 염색체 수 절반)(정답), (E) = 감수 제2분열.

정답 ④

염색체 수가 절반으로 줄어드는 것은 상동염색체가 분리되는 감수 제1분열이다. 사진의 D. 정답 ④.

■ 보기 해설

- ① (A) 유사분열 과정 — 염색체 수가 유지된다.
- ② (B) 유사분열 딸세포 — 모세포와 같은 수를 가진다.
- ③ (C) 감수분열 시작 — 아직 상동염색체가 분리되기 전이다.
- ④ (D) 감수 제1분열 — 상동염색체가 갈라져 수가 절반이 된다 ◀ 정답
- ⑤ (E) 감수 제2분열 — 자매염색분체가 분리되며 수는 이미 절반인 채 유지된다.

■ 관련 지식: 유사분열은 체세포를 똑같이 둘로 나눠 염색체 수가 유지된다. 감수분열은 제1분열에서 상동염색체가 갈라져 수가 절반($2n \rightarrow n$)이 되고, 제2분열에서 자매염색분체가 갈라진다. 수 감소는 제1분열에서 일어난다.

[해부학 · 척수원뿔·허리천자]

19. 영아 허리천자를 더 낮은 레벨에서 하는 주요 이유는?

정답 ⑤

영아는 척수원뿔이 성인보다 낮게(약 L3) 위치하므로, 척수 손상을 피하려 더 아래 레벨에서 천자한다. 정답 ⑤.

■ 보기 해설

- ① 뼈가 물러서 — 천자 레벨을 정하는 주된 이유가 아니다.
- ② 경막이 두꺼워서 — 관련 근거가 아니다.
- ③ 뇌척수액이 많아서 — 레벨 선택의 이유가 아니다.
- ④ 영치뼈가 미융합이라 — 직접적 이유가 아니다.
- ⑤ 척수원뿔이 낮게 위치해서 — 성인 L1~2, 영아 L3. 손상을 피하려 더 아래에서 천자 ◀ 정답

■ 관련 지식: 척수는 성장하며 척주보다 짧아져 척수원뿔이 상대적으로 위로 올라간다. 성인은 L1~2, 영아는 L3까지 내려와 있어, 영아 허리천자는 원뿔보다 확실히 아래(L4~5)에서 말총 부위에 한다.

[해부학 · 관절원반]

20. 봉우리빗장관절처럼 관절원반이 있는 관절은?

정답 ④

관절원반이 있는 대표 관절은 복장빗장관절(sternoclavicular joint)이다(턱관절·손목관절도). 정답 ④.

■ 보기 해설

- ① 엉덩관절 — 관절오목테(순)는 있으나 완전한 관절원반은 없다.
- ② 어깨관절 — 오목테는 있으나 관절원반은 없다.
- ③ 무릎관절 — 반달연골(반월판)이 있으나 온전한 원반은 아니다.
- ④ 복장빗장관절 — 완전한 관절원반이 있다 ◀ 정답
- ⑤ 팔꿈관절 — 관절원반이 없다.

■ 관련 지식: 관절원반은 관절 안을 나누어 충격을 흡수하고 적합성을 높인다. 복장빗장관절·봉우리빗장관절·턱관절·손목관절이 대표적이다. 무릎의 반달연골은 관절을 완전히 나누지 않는 반월형이다.

II. 세포·발생·순환 (21~40)

[해부학 · 기관갈림·척추높이]

21. 기관이 좌우 기관지로 갈리는 척추뼈 높이는?

정답 ③

기관갈림(용골)은 넷째~다섯째 등뼈(T4~5, 복장뼈각) 높이에 있다. 정답 ③.

■ 보기 해설

- ① T1~2 — 기관 상부로 갈림 부위가 아니다.
- ② T2~3 — 아직 기관 부위다.
- ③ T4~5(복장뼈각) — 기관갈림·대동맥활 시작과 끝 높이 ◀ 정답
- ④ T6~7 — 갈림보다 아래다.
- ⑤ T8~9 — 가로막 대동맥구멍 쪽 높이다.

■ 관련 지식: 복장뼈각(T4~5)은 임상에서 중요한 높이 표지로, 기관갈림·대동맥활의 시작과 끝·둘째 갈비연골이 여기 있다. 오른주기관지가 더 곧고 넓어 이물질이 잘 들어간다.

[해부학 · 피부분절 T4]

22. 제왕절개 척추마취 T4 수준 평가에 쓰는 체표 지표는?

정답 ②

T4 피부분절은 젖꼭지 높이이므로, 젖꼭지 감각으로 마취 수준(T4)을 평가한다. 정답 ②.

■ 보기 해설

- ① 빗장뼈 — C3~4 분절 높이다.
- ② 젖꼭지 — T4 피부분절 ◀ 정답
- ③ 명치 — T6~7 높이다.
- ④ 배꼽 — T10 높이다.
- ⑤ 두덩 — L1 높이다.

■ 관련 지식: 피부분절 표지: T4=젖꼭지, T6=명치, T10=배꼽, L1=고살. 제왕절개는 복막 자극을 막기 위해 T4~6 수준의 감각 차단이 필요하므로 젖꼭지 감각으로 확인한다.

[조직학 · 콜히친·중기]

23. 콜히친(방추 형성 억제)이 세포를 정지시키는 분열단계는?

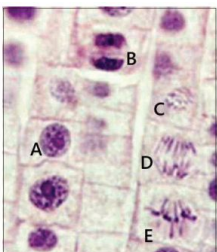


그림 판독

식물 뿌리끝의 세포분열 단계를 A~E로 표시.

A = 간기(핵·핵막 뚜렷), B = 전기(염색체 응축), D = 후기(염색체가 양극으로 이동).

E = 중기(염색체가 적도판에 정렬) — 콜히친이 방추를 못 만들게 해 여기서 정지(정답).

정답 ⑤

콜히친은 방추사(미세관)를 못 만들게 해 염색체가 적도에 정렬한 중기(metaphase)에서 분열을 멈춘다. 사진의 E. 정답 ⑤.

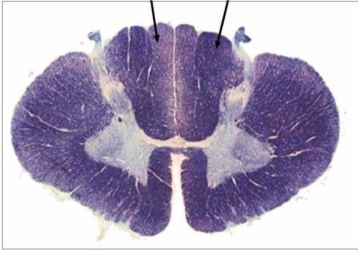
■ 보기 해설

- ① A(간기) — 분열 전 준비기로 방추와 무관하다.
- ② B(전기) — 염색체가 응축하나 아직 적도 정렬 전이다.
- ③ C — 중기 이전 단계다.
- ④ D(후기) — 이미 방추가 염색체를 양극으로 끌고 간 단계로, 방추 억제 시 도달하지 못한다.
- ⑤ E(중기) — 염색체가 적도에 정렬한 시점. 콜히친이 여기서 정지시킨다 ◀ 정답

■ 관련 지식: 콜히친·빈크리스틴은 미세관 중합을 막아 방추사 형성을 억제하므로, 세포가 중기에서 멈춘다. 이 성질을 이용해 핵형 분석 때 중기 염색체를 모은다.

[신경해부 · 척수 분절]

24. 널판다발과 쇠기다발이 모두 보이는 척수 분절은?



정답 ①

쇠기다발은 T6 위 분절에만 있으므로, 널판·쇠기다발이 함께 보이면 목분절이다. 정답 ①.

■ 보기 해설

- ① 목분절 — 널판·쇠기다발이 모두 존재한다 ◀ 정답
- ② 아래가슴분절 — 쇠기다발이 없다.
- ③ 허리분절 — 쇠기다발이 없고 널판다발만 있다.
- ④ 엉치분절 — 쇠기다발이 없다.
- ⑤ 꼬리분절 — 뒤섬유단이 거의 없다.

■ 관련 지식: 뒤섬유단의 널판다발은 하지·하부몸통(전 분절), 쇠기다발은 상지·상부몸통(T6 이상)에서 온다. 둘 다 보이면 T6보다 위(목·상부 가슴) 분절이고, 목분절은 회색질이 크고 흰질도 많다.

[해부학 · 가슴관·림프배액]

25. 가슴관 막힘 시 부종 가능성이 가장 적은 부위는?

정답 ④

가슴관은 오른 위(오른팔·오른머리목가슴)를 제외한 전신 림프를 모으므로, 막혀도 오른팔에는 부종이 잘 안 생긴다. 정답 ④.

■ 보기 해설

- ① 왼팔 — 가슴관 배액 영역으로 부종이 생길 수 있다.
- ② 양다리 — 가슴관 배액 영역이다.
- ③ 왼머리목 — 가슴관 배액 영역이다.
- ④ 오른팔 — 오른림프관이 배액하므로 가슴관 막힘과 무관 ◀ 정답
- ⑤ 배 — 가슴관(창자림프분류) 배액 영역이다.

■ 관련 지식: 전신 림프의 약 3/4은 가슴관이 모아 왼빗장밑정맥으로 보내고, 오른 위(오른팔·오른머리목가슴)만 오른림프관이 담당한다. 그래서 가슴관이 막히면 오른 상반신을 뺀 부위에 부종이 생긴다.

26. 콩팥 현미경에서 화살표가 가리키는 세관은?

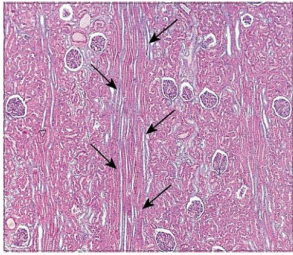


그림 판독

콩팥 결질·속질 세관 조직. 화살표 = 경계가 뚜렷하고 밝은 단층세관.

화살표 = 집합관(collecting duct) — 세포 경계가 또렷하고 술가장자리가 없다.

정답 ②

화살표 부위는 세포 경계가 뚜렷하고 술가장자리가 없는 집합관(collecting duct)이다. 정답 ②.

■ 보기 해설

- ① 토리쪽굽슬세관 — 술가장자리가 뚜렷하고 내강이 좁다.
- ② 집합관 — 세포 경계가 또렷하고 밝으며 ADH로 수분을 재흡수한다 ◀ 정답
- ③ 헨레고리 가는부분 — 아주 납작한 세포로 된 가는 관이다.
- ④ 토리(사구체) — 모세혈관 덩어리로 세관이 아니다.
- ⑤ 먼쪽굽슬세관 — 술가장자리는 없으나 집합관보다 세포 경계가 덜 또렷하다.

■ 관련 지식: 콩팥세관은 토리쪽굽슬세관(술가장자리·호산성)·헨레고리·먼쪽굽슬세관·집합관 순이다. 집합관은 세포 경계가 뚜렷하고 밝게 보이며, ADH에 반응해 수분 재흡수를 조절한다.

27. 이상 적혈구가 파괴되어 헤모글로빈이 감소하는 지라의 부위는?

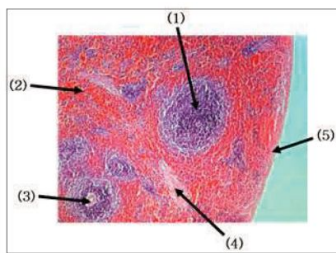
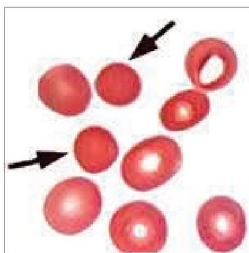


그림 판독

지라 조직. (1) = 흰속질(림프소절·동맥 주위 림프집), (2) = 붉은속질(정맥굴·적혈구 가득).

(2) 붉은속질 = 노화·이상 적혈구를 큰포식세포가 걸러 파괴하는 곳(정답).

정답 ②

이상 적혈구가 걸려져 파괴되는 곳은 지라 붉은속질(red pulp)이다. 사진의 (2). 정답 ②.

■ 보기 해설

- ① (1) 흰속질 — 림프구가 모인 면역 담당 부위로 적혈구 파괴 장소가 아니다.
- ② (2) 붉은속질 — 정맥굴과 큰포식세포가 노화·이상 적혈구를 파괴한다 ◀ 정답
- ③ 피막 — 지라를 싸는 결합조직이다.
- ④ 중심동맥 — 흰속질을 지나는 동맥이다.
- ⑤ 들문 — 지라에 해당하는 구조가 아니다.

■ 관련 지식: 지라는 붉은속질(적혈구 여과·파괴)과 흰속질(림프·면역)로 나뉜다. 유전구형적혈구증처럼 변형된 적혈구는 붉은속질의 좁은 틈을 못 지나 파괴되어 용혈·지라종대가 생긴다.

[해부학 · 막창자꼬리동맥]

28. 막창자꼬리(충수)동맥에 주로 혈액을 공급하는 동맥은?

정답 ④

막창자꼬리동맥은 돌창자잘록창자동맥을 거쳐 위창자간막동맥(SMA)에서 온다. 정답 ④.

■ 보기 해설

- ① 복강동맥 — 앞창자(위·간·지라 등)를 공급한다.
- ② 아래창자간막동맥 — 뒤창자(내림·구불결장·곧창자 상부)를 공급한다.
- ③ 속엉덩동맥 — 골반 장기를 공급한다.
- ④ 위창자간막동맥 — 중장을 공급하며 돌창자잘록창자동맥→막창자꼬리동맥으로 이어진다 ◀ 정답
- ⑤ 온엉덩동맥 — 하지·골반으로 가는 큰 동맥이다.

■ 관련 지식: 중장(십이지장 하부~가로막창자 2/3)은 위창자간막동맥이 공급한다. 막창자꼬리동맥은 돌창자잘록창자동맥의 가지라 SMA 계통이며, 충수염 수술 때 이 동맥을 결찰한다.

[해부학 · 위세로칸]

29. 위세로칸 종양이 압박할 가능성이 낮은 구조물은?

정답 ③

반홀정맥은 뒤세로칸에 있어 위세로칸 종양의 압박을 받을 가능성이 낮다. 정답 ③.

■ 보기 해설

- ① 위대정맥 — 위세로칸에 있어 압박될 수 있다.
- ② 기관 — 위세로칸을 지나 압박될 수 있다.
- ③ 반홀정맥 — 뒤세로칸에 있어 위세로칸 종양과 거리가 멀다 ◀ 정답
- ④ 대동맥활 — 위세로칸에 있다.
- ⑤ 팔머리정맥 — 위세로칸에 있다.

■ 관련 지식: 위세로칸에는 대동맥활·팔머리동정맥·위대정맥·기관·식도·가슴관이 있다. 반홀정맥·홀정맥·가슴대동맥은 뒤세로칸 구조라 위세로칸 종양의 직접 압박에서 상대적으로 자유롭다.

30. 레닌·알도스테론 상승·저칼륨 고혈압 — 관여 호르몬(레닌)의 분비 부위는?

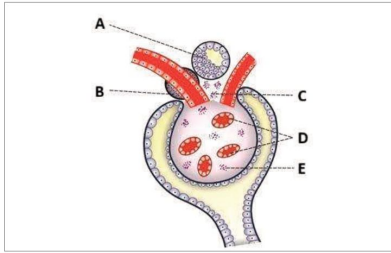


그림 판독

콩팥 토리결장치(사구체옆장치, JGA) 모식도를 A~E로 표시.

A = 치밀반(면쪽세관, 소금 농도 감지), B = 토리결세포(들세동맥 벽의 과립세포, 레닌 분비)(정답),

C = 날세동맥, D = 토리(사구체) 모세혈관, E = 보먼주머니(토리주머니).

정답 ②

이 그림은 부신이 아니라 콩팥 토리결장치(JGA)다. 레닌은 들세동맥 벽의 토리결세포(과립세포)가 분비한다. 사진의 B. 정답 ②. 레닌이 RAAS를 거쳐 알도스테론↑·고혈압·저칼륨을 만든다.

질한 개요: 레닌과 알도스테론이 함께 오르고 고혈압·저칼륨을 보이면 레닌이 이끄는 이차 알도스테론증(예:

콩팥동맥협착·레닌분비증양)이다. 시작 물질인 레닌은 콩팥 토리결세포에서 나온다. (참고: 부신 종양처럼 알도스테론이 스스로 오르는 원발 알도스테론증에서는 레닌이 오히려 낮다.)

■ 보기 해설

① A(치밀반) — 면쪽세관의 소금 농도를 감지해 신호를 주지만 레닌을 분비하지는 않는다.

② B(토리결세포) — 들세동맥 벽의 과립세포로 레닌을 분비한다 ◀ 정답

③ C(날세동맥) — 토리에서 나가는 혈관으로 내분비 기능이 없다.

④ D(토리 모세혈관) — 여과가 일어나는 혈관 덩어리다.

⑤ E(보먼주머니) — 여과액을 받는 주머니로 호르몬을 분비하지 않는다.

■ 관련 지식: 토리결장치는 들세동맥의 토리결세포(레닌 분비)와 면쪽세관의 치밀반(소금 감지)으로 이뤄진다. 혈압·소금이 낮으면 레닌이 나와 안지오텐신 II·알도스테론을 늘려 혈압을 올린다. 알도스테론 자체는 부신 토리층에서 나오지만, 이 그림이 묻는 레닌의 출처는 콩팥 토리결세포다.

감별/오답: 이 문항은 그림이 콩팥 토리결장치라는 점이 핵심이다. 부신 토리층(알도스테론)과 혼동하지 않도록 주의.

31. 후두내시경(사진 17-1)의 화살표 구조는? — 시상단면(사진 17-2) 기준

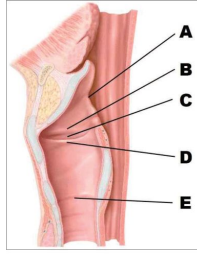
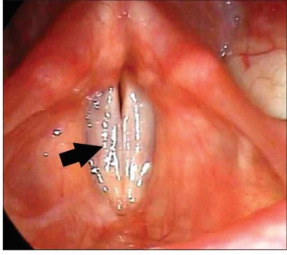


그림 판독

사진 17-1 = 후두내시경. 화살표 = 좌우로 열리는 흰 주름(진성대).

사진 17-2 = 후두 시상단면 A~E. A = 후두덮개, B = 안뜰주름(가성대), C = 후두실, D = 성대주름(진성대)(정답), E = 반지연골·기관 쪽.

정답 ④

내시경에서 좌우로 여닫히는 흰 주름은 성대주름(진성대)이며, 시상단면의 D에 해당한다. 정답 ④.

■ 보기 해설

- ① A(후두덮개) — 삼킬 때 후두를 덮는 뚜껑이다.
- ② B(안뜰주름·가성대) — 진성대 위의 주름으로 발성 주역이 아니다.
- ③ C(후두실) — 두 주름 사이의 오목이다.
- ④ D(성대주름·진성대) — 발성하는 주름 ◀ 정답
- ⑤ E(반지연골·기관) — 성대 아래 구조다.

■ 관련 지식: 후두는 위에서부터 후두덮개, 안뜰주름(가성대), 후두실, 성대주름(진성대) 순이다. 진성대가 실제 소리를 만들고, 되돌이후두신경이 대부분의 후두근을 지배해 손상 시 쉼소리(노도)가 난다.

32. 이마 주름 정상·오른눈 못 감음(귀뒤 통증·미각 정상) — 진단은?



정답 ④

이마는 보존되고 아래 얼굴만 마비된 것은 중추성 얼굴마비로, 반대쪽 왼쪽 중간대뇌동맥 경색이 흔한 원인이다. 정답 ④.

질환 개요: 얼굴신경 마비는 두 종류다. 중추성(뇌졸중)은 이마가 보존되고 반대쪽 아래 얼굴만 마비되며, 말초성(벨마비)은 이마를 포함해 같은 쪽 얼굴 전체가 마비된다. 이마는 양쪽 대뇌의 지배를 받기 때문에 중추 병변에서 보존된다.

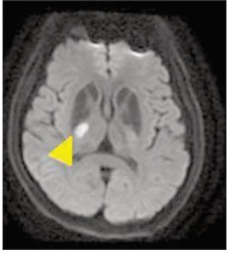
■ 보기 해설

- ① 오른쪽 벨마비 — 말초성이면 이마도 마비돼야 하는데 정상이라 배제.
- ② 오른쪽 중간대뇌동맥 경색 — 같은 쪽이 아니라 반대쪽 얼굴이 마비되므로 병변은 왼쪽이다.
- ③ 오른쪽 얼굴신경 종양 — 말초성 양상이어야 하며 이마 정상과 맞지 않는다.
- ④ 왼쪽 중간대뇌동맥 경색 — 반대쪽(오른쪽) 아래 얼굴 마비, 이마 보존 ◀ 정답
- ⑤ 오른쪽 삼차신경통 — 감각성 통증 질환으로 운동마비가 아니다.

■ 관련 지식: 이마 근육은 양쪽 대뇌겉질의 지배를 받아 한쪽 뇌가 손상돼도 보존된다. 그래서 중추성 마비는 이마가 남고 아래 얼굴만 반대쪽으로 마비된다. 벨마비는 얼굴신경 자체 문제라 같은 쪽 이마까지 마비된다.

[신경해부 · 속섬유막 뒷다리]

33. 속섬유막 뒷다리 경색 — 나타날 수 있는 증상은?



정답 ⑤

속섬유막 뒷다리에는 걸질척수로가 지나므로, 경색 시 반대쪽 얼굴·팔다리의 수의운동 장애(편마비)가 생긴다. 정답 ⑤.

■ 보기 해설

- ① 같은 쪽 편마비 — 걸질척수로는 교차하므로 반대쪽에 증상이 온다.
- ② 양쪽 실명 — 시각로 병변이 아니다.
- ③ 소뇌성 실조 — 소뇌·소뇌다리 병변에서 나타난다.
- ④ 기억상실 — 해마·둘레계통 병변이다.
- ⑤ 반대쪽 편마비 — 걸질척수로 손상으로 반대쪽 얼굴·팔다리 마비 ◀ 정답

■ 관련 지식: 속섬유막 뒷다리는 걸질척수로·걸질숨뇌로가 지나는 좁은 길목이라, 작은 경색(열공경색)만으로도 반대쪽 편마비가 생긴다. 무릎 부위는 얼굴, 뒷다리는 팔다리 섬유가 지난다.

[해부학 · 귀밑샘·얼굴신경]

34. 귀밑샘 종양 절제 중 가장 손상되기 쉬운 신경은?



정답 ①

얼굴신경(CN VII)이 귀밑샘을 관통하므로 절제 중 가장 손상되기 쉽다. 손상 시 같은 쪽 안면마비가 온다. 정답 ①.

■ 보기 해설

- ① 얼굴신경 — 귀밑샘 속을 지나 절제 중 손상 위험이 가장 크다 ◀ 정답
- ② 혀밑신경 — 혀 근육을 지배하며 귀밑샘을 관통하지 않는다.
- ③ 미주신경 — 목 깊이 지나 귀밑샘 절제 위험 신경이 아니다.
- ④ 삼차신경 — 얼굴 감각 신경으로 귀밑샘을 관통하지 않는다.
- ⑤ 더부신경 — 목빗근·등세모근을 지배한다.

■ 관련 지식: 얼굴신경은 붓꼭지구멍으로 나와 귀밑샘 속을 지나며 얼굴 표정근으로 갈라진다. 귀밑샘은 얼굴신경을 기준으로 얇은엽·깊은엽으로 나뉘며, 종양 수술 때 얼굴신경 보존이 핵심이다.

[조직학 · 기관지·천식]

35. 천식(민무늬근 수축+술잔세포 과분비)이 일어나는 기도 구조는?

정답 ③

민무늬근과 술잔세포를 모두 갖춘 것은 기관지(구역기관지)다. 정답 ③.

■ 보기 해설

- ① 기관 — 술잔세포는 있으나 벽에 C자 연골이 있어 민무늬근으로 완전히 둘러싸이지 않는다.
- ② 허파파리 — 가스교환 부위로 민무늬근·술잔세포가 없다.
- ③ 기관지 — 민무늬근과 술잔세포를 모두 가져 천식의 주 무대다 ◀ 정답
- ④ 종말세기관지 — 술잔세포가 사라진다.
- ⑤ 호흡세기관지 — 파리가 불기 시작해 술잔세포·연골이 없다.

■ 관련 지식: 기도를 내려가며 연골·샘·술잔세포는 줄고 민무늬근은 상대적으로 늘다가, 종말세기관지에서 술잔세포가 사라진다. 천식은 민무늬근 수축과 술잔세포 점액 과다가 함께 있는 기관지에서 일어난다.

36. 태반 융모막융모 모식도에서 모체부분은?

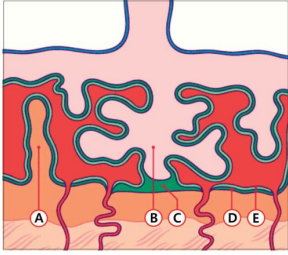


그림 판독

태반 단면 모식도를 A~E로 표시.

A = 바닥탈락막(모체부분) — 자궁쪽 조직, 모체 혈액이 채우는 융모사이공간과 접한다(정답).

B~E = 융모막융모·융모막판 등 태아부분과 그 사이 융모사이공간.

정답 ①

태반의 모체부분은 자궁쪽 바닥탈락막이다. 사진의 A. 정답 ①.

■ 보기 해설

① A(바닥탈락막) — 모체(자궁)쪽 조직 ◀ 정답

② B — 태아쪽 융모막융모 구조다.

③ C — 태아쪽 구조다.

④ D — 태아쪽 융모막판 쪽이다.

⑤ E — 태아쪽 구조다.

■ 관련 지식: 태반은 태아부분(융모막융모·융모막판)과 모체부분(바닥탈락막)으로 이뤄지고, 그 사이 융모사이공간을 모체 혈액이 채운다. 태아 혈액과 모체 혈액은 융모막 장벽을 사이에 두고 물질만 교환한다.

37. 짧은위동맥이 혈액을 공급하는 위 부위는?

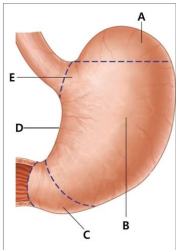


그림 판독

위를 부위별로 A~E 표시.

A = 위바닥(fundus) — 지라동맥의 짧은위동맥이 공급(정답).

B = 위몸통, C = 날문부(pylorus/antrum), D = 날문관·각, E = 들문(cardia).

정답 ①

짧은위동맥(지라동맥 가지)은 위 위쪽 바닥(fundus)을 공급한다. 사진의 A. 정답 ①.

■ 보기 해설

① A(위바닥) — 짧은위동맥이 공급한다 ◀ 정답

② B(위몸통) — 위그물막동맥·위동맥이 주로 공급한다.

③ C(날문부) — 오른위동맥·오른위그물막동맥이 공급한다.

④ D(날문관) — 날문 쪽 동맥이 공급한다.

⑤ E(들문) — 왼위동맥이 주로 공급한다.

■ 관련 지식: 위 혈류는 작은굽이(왼·오른위동맥), 큰굽이(왼·오른위그물막동맥), 그리고 바닥(짧은위동맥, 지라동맥 가지)이 나눠 맡는다. 혈관이 풍부해 부분 결찰에도 잘 견딘다.

[해부학 · 목빗근·더부신경]

38. 고개를 돌릴 때 돌출되는 근육(사경)을 지배하는 신경은?



정답 ②

고개를 돌릴 때 튀어나오는 목빗근은 더부신경(CN XI)이 지배한다. 정답 ②.

■ 보기 해설

- ① 미주신경 — 인두·후두·내장을 지배한다.
- ② 더부신경 — 목빗근과 등세모근을 지배한다 ◀ 정답
- ③ 혀밑신경 — 혀 근육을 지배한다.
- ④ 얼굴신경 — 표정근을 지배한다.
- ⑤ 가로막신경 — 가로막을 지배한다.

■ 관련 지식: 더부신경(CN XI)은 목빗근과 등세모근을 지배한다. 손상되면 고개 돌리기·어깨 으쓱이 약해지고, 목빗근이 한쪽만 짧아지면 사경(기운목)이 된다.

[해부학 · 항문관 빗살선]

39. 항문관 빗살선 윗부분에 대한 설명으로 옳은 것은?

정답 ④

빗살선 위는 내장(자율)감각신경 분포라 통증에 둔감하다(내배엽 유래·문맥계 배액). 정답 ④.

■ 보기 해설

- ① 외배엽 유래 — 빗살선 아래의 특징이다.
- ② 음부신경 분포로 통증 민감 — 빗살선 아래의 특징이다.
- ③ 전신정맥으로 배액 — 빗살선 아래의 특징이다.
- ④ 통증에 둔감(내장신경) — 빗살선 위의 특징 ◀ 정답
- ⑤ 중충편평상피 — 빗살선 아래(항문피부)의 특징이다.

■ 관련 지식: 빗살선은 내배엽(위)과 외배엽(아래)의 경계다. 위는 원주상피·내장신경(통증 둔감)·문맥계 배액, 아래는 중충편평상피·음부신경(통증 민감)·전신정맥 배액이다. 그래서 내치핵은 아프지 않고 외치핵은 아프다.

[해부학 · 앞십자인대]

40. 무릎 굽히고 정강뼈를 앞으로 당길 때 끌려나옴 — 손상 구조물은?

정답 ④

정강뼈의 앞쪽 이동을 막는 앞십자인대(ACL) 손상이다(앞당김검사 양성). 정답 ④.

■ 보기 해설

- ① 뒤십자인대 — 정강뼈 뒤 이동을 막아 뒤당김검사 양성이다.
- ② 안쪽결인대 — 무릎 안쪽 벌어짐(외반)을 막는다.
- ③ 가쪽결인대 — 무릎 바깥쪽 벌어짐(내반)을 막는다.
- ④ 앞십자인대 — 정강뼈 앞 이동을 막아 앞당김검사 양성 ◀ 정답
- ⑤ 반달연골 — 충격 흡수 구조로 앞당김과 직접 관련이 적다.

■ 관련 지식: ACL은 정강뼈가 앞으로 밀리는 것을, PCL은 뒤로 밀리는 것을 막는다. 급정지·회전에서 ACL이 잘 찢어지며, 앞당김·라크만 검사로 확인한다. 반달연골·결인대 손상이 동반되기도 한다.

III. 조직·순환·통합 (41~60)

[해부학 · 자궁 지지인대]

41. 자궁탈출증과 관련해 자궁을 가장 중요하게 지지하는 구조물은?

정답 ③

자궁을 지지하는 가장 중요한 구조는 기본인대(cardinal ligament)다. 정답 ③.

■ 보기 해설

- ① 자궁원인대 — 자궁을 앞으로 당겨 위치를 유지하나 주된 지지는 아니다.
- ② 자궁넓은인대 — 복막 주름으로 지지력이 약하다.
- ③ 기본인대 — 자궁목 옆에서 골반벽으로 이어져 주된 지지를 한다(자궁동맥 포함) ◀ 정답
- ④ 고유난소인대 — 난소와 자궁을 잇는다.
- ⑤ 난소걸이인대 — 난소를 골반벽에 매단다.

■ 관련 지식: 기본인대(가로자궁목인대)는 자궁목·질 상부를 골반벽에 붙잡는 주된 지지 구조로, 자궁동맥이 그 안을 지난다. 이것과 자궁영치인대가 약해지면 자궁탈출이 생긴다.

[조직학 · 모세혈관 크기]

42. 적혈구 크기를 기준으로, 화살표 혈관의 너비는?

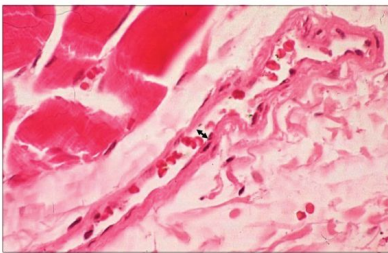


그림 판독

조직 절편에서 화살표가 가리키는 작은 혈관. 안에 든 적혈구(지름 약 8 μ m)를 기준으로 쓴다.

혈관 너비 $\approx$ 적혈구 2개 남짓 $\rightarrow$ 약 15~20 μ m.

정답 ②

적혈구 지름(약 8 μ m)을 기준으로 하면 화살표 혈관은 약 15~20 μ m다. 정답 ②.

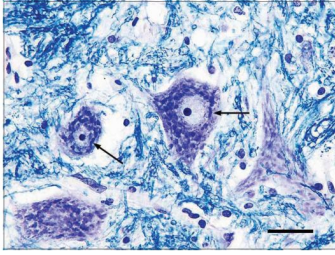
■ 보기 해설

- ① 약 8 μ m 이하 — 적혈구 한 개 폭으로 모세혈관 수준이라 화살표 혈관보다 작다.
- ② 약 15~20 μ m — 적혈구 두 개 남짓 폭 ◀ 정답
- ③ 약 50 μ m — 세동맥·세정맥보다 크게 잡은 값이다.
- ④ 약 100 μ m — 이 절편의 혈관보다 지나치게 크다.
- ⑤ 약 1 mm — 육안 혈관 크기로 현미경 소혈관과 맞지 않는다.

■ 관련 지식: 적혈구는 지름이 약 7~8 μ m로 일정해 조직에서 크기 재는 기준으로 쓴다. 모세혈관은 적혈구가 한 줄로 지날 정도(약 8~10 μ m)이고, 세동맥·세정맥은 그보다 크다.

[조직학 · 니슬소체]

43. 크레실바이올렛으로 척수 앞뿔 신경세포가 진하게 염색되는 이유는?



정답 ②

니슬소체(조면소포체+리보솜)가 진하게 물드는 것은 단백질 합성이 왕성하기 때문이다. 정답 ②.

■ 보기 해설

- ① 지질이 많아서 — 니슬소체 염색의 원인이 아니다.
- ② 단백질 합성이 왕성해서 — 조면소포체·리보솜(RNA)이 많아 염기성 염료에 진하게 물든다 ◀ 정답
- ③ 칼슘이 침착해서 — 크레실바이올렛 염색 기전이 아니다.
- ④ 멜라닌 색소 때문 — 흑질 등 특정 세포의 이야기다.
- ⑤ 세포가 죽어서 — 오히려 손상 시 니슬소체는 녹아 사라진다(chromatolysis).

■ 관련 지식: 니슬소체는 조면소포체와 폴리솜(RNA) 덩어리라 염기성 염료(크레실바이올렛)에 진하게 물든다. 이는 신경세포가 단백질을 활발히 만든다는 뜻이며, 축삭 손상 시 니슬소체가 녹는 현상을 크로마톨리시스라 한다.

[해부학 · 속요도조임근]

44. 방광목의 비정상 수축과 관련 깊은 구조물은?

정답 ④

방광목의 조임을 담당하는 것은 속요도조임근(내요도조임근)이다. 정답 ④.

■ 보기 해설

- ① 바깥요도조임근 — 비뇨생식기로막의 수의근으로 방광목이 아니다.
- ② 방광삼각 — 요관·요도 입구를 잇는 부위로 조임근이 아니다.
- ③ 배뇨근 — 방광 몸통의 근육으로 배뇨 시 수축한다.
- ④ 속요도조임근 — 방광목의 민무늬근(교감신경·불수의)으로 소변을 참게 한다 ◀ 정답
- ⑤ 요도해면체 — 남성 요도를 감싸는 발기조직이다.

■ 관련 지식: 속요도조임근은 방광목의 민무늬근으로 교감신경 지배(불수의)이고, 바깥요도조임근은 가로무늬근으로 수의 조절된다. 방광목이 지나치게 조이면 배뇨장애(요폐)가 생긴다.

45. GFAP 양성, 모세혈관에 돌기를 뻗어 혈관뇌장벽을 형성하는 세포는?

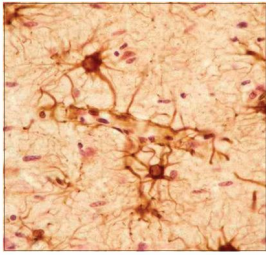


그림 판독

GFAP 면역염색 뇌조직. 갈색으로 물든 별모양 세포가 돌기를 사방으로 뻗는다.

GFAP 양성 별모양 세포 = 별아교세포 — 발끝(종족)을 모세혈관에 붙여 혈관뇌장벽을 유도한다.

정답 ①

GFAP 양성으로 모세혈관을 감싸 혈관뇌장벽을 만드는 것은 별아교세포(astrocyte)다. 정답 ①.

■ 보기 해설

① 별아교세포 — GFAP 양성·혈관뇌장벽 유도·항상성 유지 ◀ 정답

② 희소돌기아교세포 — 중추 말미집을 만든다(GFAP 음성).

③ 미세아교세포 — 중추의 면역·포식세포다.

④ 뇌실막세포 — 뇌실 안쪽을 덮는다.

⑤ 슈반세포 — 말초신경의 말미집을 만든다.

■ 관련 지식: 별아교세포는 GFAP를 표지로 하며, 발끝을 모세혈관에 붙여 혈관뇌장벽을 유도하고 이온·신경전달물질 항상성을 유지하며 손상 시 아교흥터를 만든다.

46. 소아 손목 방사선의 화살표 부위(성장판)의 주요 성분은?

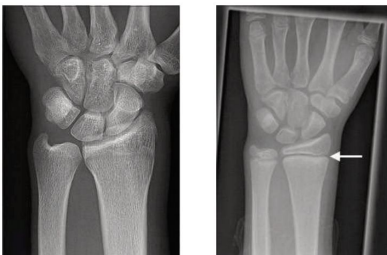


그림 판독

사진 27-1 = 소아 손목 X선, 화살표 = 뼈끝과 몸통 사이의 밝은 띠(성장판).

사진 27-2 = 그 부위 조직, 연골세포가 기둥으로 늘어선 유리연골.

정답 ⑤

성장판(뼈끝판)은 길이성장을 담당하는 유리연골로 되어 있다. 정답 ⑤.

■ 보기 해설

① 치밀뼈 — 이미 뼈로 굳은 부분으로 성장판이 아니다.

② 섬유연골 — 추간판·두덩결합에 있다.

③ 탄력연골 — 귀·후두덮개에 있다.

④ 치밀결합조직 — 힘줄·인대의 성분이다.

⑤ 유리연골 — 성장판을 이루며 연골내뼈되기로 길이가 자란다 ◀ 정답

■ 관련 지식: 연골은 유리연골(성장판·관절면·기도), 탄력연골(귀·후두덮개), 섬유연골(추간판·두덩결합)로 나뉜다. 성장판은 유리연골이 증식·비대·석회화하며 뼈로 바뀌어(연골내뼈되기) 길이가 자란다.

[해부학 · 위후두신경·반지갑상근]

47. 위후두신경 바깥가지 손상 — 기능 이상이 생긴 근육은?

정답 ③

위후두신경 바깥가지는 반지갑상근(cricothyroid)을 지배하며, 손상 시 음높이 조절이 안 된다. 정답 ③.

■ 보기 해설

- ① 뒤편지모뿔근 — 되돌이후두신경 지배로 성대를 벌린다.
- ② 가로모뿔근 — 되돌이후두신경 지배다.
- ③ 반지갑상근 — 위후두신경 바깥가지 지배로 성대를 긴장시켜 음높이를 올린다 ◀ 정답
- ④ 방패모뿔근 — 되돌이후두신경 지배다.
- ⑤ 가쪽반지모뿔근 — 되돌이후두신경 지배다.

■ 관련 지식: 후두근 중 반지갑상근만 위후두신경 바깥가지가 지배하고(성대 긴장·고음), 나머지는 모두 되돌이후두신경이 지배한다. 그래서 위후두신경 손상은 음높이 장애, 되돌이후두신경 손상은 선목소리를 일으킨다.

[해부학 · 중간뇌수도관·수두증]

48. 일부 뇌실만 확장(별표) — 뇌실계통 변화의 원인 구조물은?

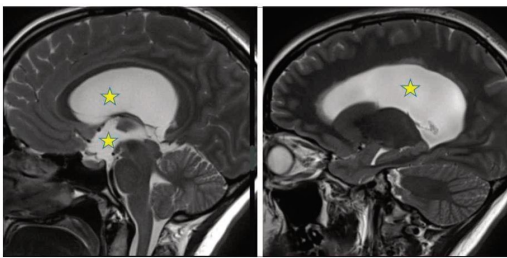


그림 판독

뇌 영상에서 별표(*) = 확장된 뇌실.

가쪽·셋째뇌실은 커지고 넷째뇌실은 정상이면, 그 사이 좁은 통로인 중간뇌수도관이 막힌 것이다.

정답 ⑤

앞쪽 뇌실만 확장되는 폐쇄(비교통)수두증은 좁은 중간뇌수도관 폐쇄가 흔한 원인이다. 정답 ⑤.

질한 개요: 수두증은 뇌척수액이 고여 뇌실이 커지는 상태다. 통로가 막힌 폐쇄(비교통)수두증은 막힌 곳 위쪽 뇌실만 커지고, 흡수가 안 되는 교통수두증은 모든 뇌실이 커진다.

■ 보기 해설

- ① 가쪽구멍 — 넷째뇌실 출구로, 막히면 넷째뇌실까지 커진다.
- ② 거미막과립 — 막히면 교통수두증(모든 뇌실 확장)이 된다.
- ③ 맥락얼기 — 뇌척수액 생성 부위다.
- ④ 정중구멍 — 넷째뇌실 출구로, 막히면 넷째뇌실도 커진다.
- ⑤ 중간뇌수도관 — 셋째-넷째뇌실 사이 좁은 통로로, 막히면 위쪽 뇌실만 확장 ◀ 정답

■ 관련 지식: 뇌척수액은 맥락얼기에서 만들어져 뇌실→중간뇌수도관→넷째뇌실 출구→거미막밑공간→거미막과립으로 흡수된다. 가장 좁은 중간뇌수도관이 막히면 가쪽·셋째뇌실만 커지는 폐쇄수두증이 된다.

[해부학 · 중간볼기근]

49. 한쪽 다리를 들 때 골반이 기울지 않게 잡아주는 주된 근육은?

정답 ④

디딤다리(선 다리) 쪽 중간볼기근이 골반을 수평으로 유지한다(Trendelenburg 방지). 정답 ④.

■ 보기 해설

- ① 큰볼기근 — 엉덩관절 펴·가쪽돌림을 주로 한다.
- ② 엉덩허리근 — 엉덩관절 굽힘근이다.
- ③ 넓다리네갈래근 — 무릎 펴는 근육이다.
- ④ 중간볼기근 — 엉덩관절 벌림으로 한 발 섰을 때 골반을 수평 유지 ◀ 정답
- ⑤ 넓다리두갈래근 — 무릎 굽힘·엉덩관절 펴는 근육이다.

■ 관련 지식: 중간·작은볼기근(위볼기신경)은 엉덩관절을 벌려, 한 발로 설 때 반대쪽 골반이 처지지 않게 잡아준다. 마비되면 걸을 때 골반이 반대쪽으로 처지고(Trendelenburg 징후) 오리걸음이 된다.

[조직학 · 중성구·세균감염]

50. 급성 세균폐렴에서 혈액퍼바른표본에 가장 증가하는 세포는?

그림 판독

혈액퍼바른표본의 여러 백혈구 29-1~29-5.

29-2 = 중성구(핵이 3~5개 분엽) — 급성 세균감염에서 가장 증가(정답).

나머지 = 림프구(둥근 핵)·단핵구(콩팥모양 핵)·호산구·호염기구(굵은 과립) 등.

정답 ②

급성 세균감염에서는 중성구가 가장 많이 늘어난다. 사진 29-2. 정답 ②.

■ 보기 해설

① 림프구 — 바이러스 감염·만성에서 주로 늘다.

② 중성구 — 급성 세균감염의 주력 세포 ◀ 정답

③ 호산구 — 기생충·알레르기에서 늘다.

④ 단핵구 — 만성 감염·회복기에 관여한다.

⑤ 호염기구 — 알레르기·과민반응에 관여하며 수가 적다.

■ 관련 지식: 백혈구는 역할이 다르다. 중성구는 급성 세균, 림프구는 바이러스, 호산구는 기생충·알레르기, 단핵구는 만성 감염을 반영한다. 급성 세균폐렴에서는 중성구가 늘고 미성숙 중성구(막대핵)도 증가한다(좌방이동).

[조직학 · 창모세혈관]

51. 이 유형의 모세혈관(창모세혈관)이 관찰되는 장기는?



그림 판독

내피에 작은 구멍(창, fenestra)이 뚫린 모세혈관 전자현미경/모식도.

창모세혈관 = 여과·분비가 활발한 콩팥 토리·내분비샘·창자에 분포.

정답 ④

내피에 창(fenestra)이 있는 모세혈관은 여과가 활발한 콩팥(토리) 등에서 보인다. 정답 ④.

■ 보기 해설

① 뇌 — 연속모세혈관(혈관뇌장벽)으로 창이 없다.

② 골격근 — 연속모세혈관이다.

③ 허파 — 연속모세혈관이다.

④ 콩팥 — 토리에 창모세혈관이 있어 여과가 활발하다 ◀ 정답

⑤ 가슴샘(피질) — 혈액가슴샘장벽으로 연속형에 가깝다.

■ 관련 지식: 모세혈관은 연속형(뇌·근육·폐, 물질투과 제한)·창형(콩팥·내분비·창자, 여과·분비)·굴모양(간·지라·골수, 큰 물질·세포 통과)으로 나뉜다. 창형은 작은 구멍으로 물·작은 분자를 빠르게 통과시킨다.

52. 주머니배(4~8일) 속세포덩이 분리로 생긴 일란성쌍둥이의 흔한 태아막은?

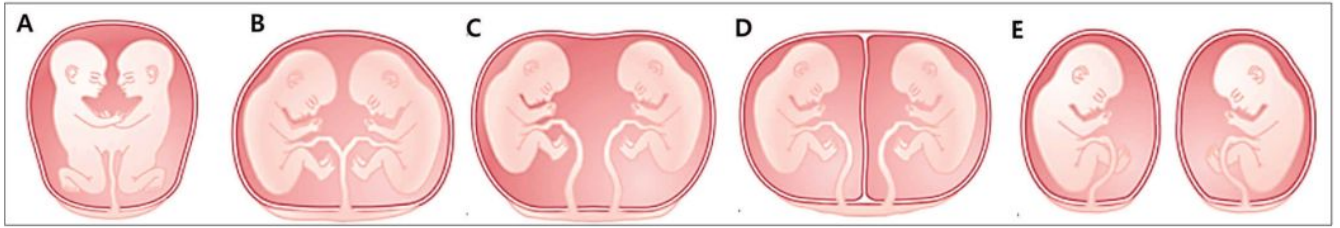


그림 판독

일란성쌍둥이의 분리 시기별 태아막 유형을 A~E로 배열.

분리가 늦을수록 융모막·양막을 더 많이 공유한다.

D = 단일융모막·두양막(monochorionic diamniotic) — 4~8일 분리 시 가장 흔한 형태(정답).

정답 ④

속세포덩이가 4~8일에 나뉘면 단일융모막·두양막(monochorionic diamniotic)이 가장 흔하다. 사진의 D. 정답 ④.

■ 보기 해설

① A(두융모막·두양막) — 0~3일(오디배 이전) 분리 시 형태다.

② B — 두융모막 쪽 형태다.

③ C — 중간 형태로 문제의 시기와 맞지 않는다.

④ D(단일융모막·두양막) — 4~8일 분리 시 가장 흔하다 ◀ 정답

⑤ E(단일융모막·단양막) — 8~13일 분리 시로 더 늦은 형태다.

■ 관련 지식: 일란성쌍둥이의 태아막은 분리 시기로 정해진다. 0~3일=두융모막두양막, 4~8일=단융모막두양막(가장 흔함), 8~13일=단융모막단양막, 13일 이후=결합쌍둥이. 늦게 나뉠수록 막을 더 공유해 위험이 커진다.

53. 적혈구 막단백 유전이상 빈혈에서 가장 관계 깊은 단백질은?

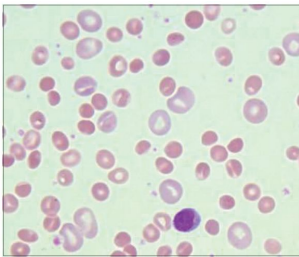


그림 판독

혈액퍼바른표본에 가운데 창백부가 없는 작고 둥근 적혈구(구형적혈구)가 보인다.

구형적혈구 = 막골격 단백질(스펙트린 등) 결함으로 원반형을 못 유지한 적혈구.

정답 ②

유전구형적혈구증의 막골격 이상 단백질은 스펙트린(spectrin)이다(안키린도 관여). 정답 ②.

질환 개요: 유전구형적혈구증은 적혈구 막골격 단백질 결함으로 적혈구가 원반형을 못 유지하고 구형이 되는 병이다. 구형 적혈구는 지라에서 잘 파괴돼 용혈성 빈혈·황달·지라종대가 생긴다.

■ 보기 해설

① 헤모글로빈 — 산소 운반 단백질로 막골격 이상과 다르다(그건 겸상적혈구·지중해빈혈).

② 스펙트린 — 적혈구 막골격의 핵심 단백질. 결함 시 구형적혈구증 ◀ 정답

③ 글로빈 — 헤모글로빈 구성 단백질이다.

④ 피브리노겐 — 응고 단백질이다.

⑤ 알부민 — 혈장 단백질로 적혈구 막과 무관하다.

■ 관련 지식: 적혈구 막골격은 스펙트린·안키린·밴드3가 얹혀 원반형을 유지한다. 이 단백질들이 결함나면 막이 조각나 구형이 되고, 삼투취약성이 커져 지라에서 파괴된다.

[조직학·에크린땀샘]

54. 손바닥 다한증(냄새 없음)의 원인 구조는?

정답 ④

손·발바닥의 냄새 없는 땀은 에크린땀샘에서 나온다(체온조절·다한증). 정답 ④.

■ 보기 해설

- ① 아포크린땀샘 — 겨드랑·회음에 있고 냄새나는 땀을 낸다.
- ② 기름샘 — 피지를 분비한다.
- ③ 큰땀샘 — 아포크린과 같은 개념으로 손바닥과 무관하다.
- ④ 에크린땀샘 — 전신(특히 손·발바닥)에 많고 체온조절, 냄새 없는 땀 ◀ 정답
- ⑤ 귀지샘 — 바깥귀길에만 있다.

■ 관련 지식: 에크린땀샘은 온몸에 퍼져 체온조절을 하며 땀에 냄새가 없다. 아포크린땀샘은 겨드랑·회음에 있고 사춘기 후 활동하며 세균이 분해하면 냄새가 난다. 손바닥 다한증은 에크린땀샘 과활동이다.

[신경해부·대뇌동맥고리·동맥류]

55. 혈관조영에서 대뇌동맥고리 중 동맥류가 있는 혈관은?



그림 판독

뇌혈관조영. 혈관이 파리처럼 부푼 부위(동맥류)가 보인다.

이 부위는 중간대뇌동맥 갈림부로, 동맥류 호발 부위 중 하나다.

정답 ③

조영상 동맥류가 관찰되는 혈관은 중간대뇌동맥이다. 정답 ③.

■ 보기 해설

- ① 앞대뇌동맥 — 동맥류가 생길 수 있으나 이 조영의 위치가 아니다.
- ② 뒤대뇌동맥 — 동맥류 호발 부위가 아니다.
- ③ 중간대뇌동맥 — 갈림부에 동맥류가 잘 생긴다 ◀ 정답
- ④ 척추동맥 — 뒤순환 혈관이다.
- ⑤ 위소뇌동맥 — 이 조영의 병변 혈관이 아니다.

■ 관련 지식: 대뇌동맥고리(윌리스고리)의 동맥류는 앞교통동맥, 중간대뇌동맥 갈림부, 뒤교통동맥에 잘 생긴다. 파열하면 거미막밑출혈로 벼락두통을 일으킨다.

56. 솔가장자리(brush border)가 가장 잘 관찰되는 콩팥 부위는?

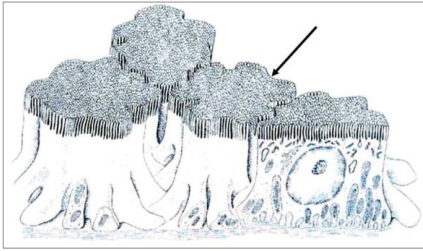


그림 판독

콩팥세관 조직. 내강 쪽에 촘촘한 미세융모(솔가장자리)가 붉게 보이는 세관.

솔가장자리가 뚜렷한 세관 = 토리쪽굽슬세관(PCT).

정답 ⑤

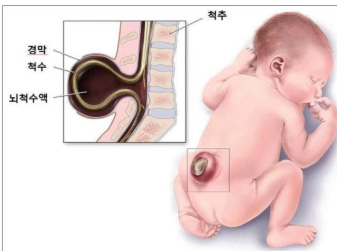
긴 미세융모의 솔가장자리는 재흡수가 왕성한 토리쪽굽슬세관(PCT)에서 가장 뚜렷하다. 정답 ⑤.

■ 보기 해설

- ① 먼쪽굽슬세관 — 솔가장자리가 없고 내강이 넓다.
- ② 집합관 — 솔가장자리가 없다.
- ③ 헨레고리 가는부분 — 납작한 세포로 솔가장자리가 없다.
- ④ 보먼주머니 — 여과액을 받는 주머니로 세관 상피가 아니다.
- ⑤ 토리쪽굽슬세관 — 솔가장자리가 뚜렷하고 재흡수를 65% 담당 ◀ 정답

■ 관련 지식: 토리쪽굽슬세관은 미세융모(솔가장자리)로 표면적을 넓혀 포도당·아미노산·물의 대부분을 재흡수하고 미토콘드리아가 풍부하다. 먼쪽세관·집합관은 솔가장자리가 없어 구분된다.

57. 이 선천결함이 생길 가능성이 큰 발생 시기는?



정답 ②

주요 기관형성이 일어나 기형에 가장 취약한 시기는 발생 4~8주(배아기)다. 정답 ②.

■ 보기 해설

- ① 수정~2주 — 전부전무(all-or-none) 시기로 대개 유산되거나 완전 회복된다.
- ② 4~8주 — 기관형성이 활발해 구조 기형에 가장 취약하다 ◀ 정답
- ③ 9~12주 — 태아기 초로 구조 기형 위험이 줄어든다.
- ④ 13~24주 — 주로 기능·성장에 영향을 준다.
- ⑤ 25주 이후 — 성장·성숙 위주 시기다.

■ 관련 지식: 발생은 배아기(3~8주, 기관형성)와 태아기(9주~, 성장·성숙)로 나뉜다. 배아기 특히 4~8주는 구조 기형에 가장 취약하고, 1~2주는 전부전무 시기, 태아기에는 기능 이상 위주가 된다.

58. 광투과 양성 무통성 음낭종대 — 원인 관련 구조물은?

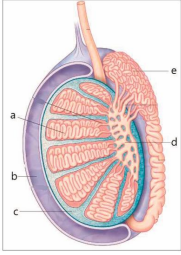


그림 판독

고환·음낭 단면을 a~e로 표시.

a = 고환실질(정세관), b = 고환집막(초막돌기 유래·장액이 고이는 층)(정답),

c = 음낭벽, d = 정관/부고환꼬리, e = 부고환머리.

정답 ②

광투과 양성 음낭수종은 고환집막(초막돌기) 사이에 맑은 장액이 고여 생긴다. 사진의 b. 정답 ②.

질한 개요: 음낭수종은 고환을 싸는 고환집막 두 층 사이에 장액이 고인 것으로, 무통성이고 손전등을 대면 빛이 투과된다(광투과 양성). 소아는 초막돌기가 안 닫혀 생기는 교통성이 많고, 빛이 안 통하는 서혜탈장과 감별한다.

■ 보기 해설

① a(고환실질) — 정세관이 있는 부위로 수종의 원인 층이 아니다.

② b(고환집막·초막돌기) — 두 층 사이에 장액이 고여 음낭수종을 만든다 ◀ 정답

③ c(음낭벽) — 피부·근육층으로 장액이 고이는 곳이 아니다.

④ d(정관/부고환) — 정자 통로다.

⑤ e(부고환머리) — 정자 성숙·저장 부위다.

■ 관련 지식: 고환집막은 발생 때 배안에서 내려온 초막돌기에서 생긴다. 이 막 사이 공간에 장액이 고이면 음낭수종이고, 초막돌기가 안 닫혀 배안과 통하면 교통성 음낭수종·서혜탈장이 된다.

59. 정강뼈 몸쪽 골절로 뼈사이막 앞면 신경 손상 — 안 되는 운동은?

정답 ①

뼈사이막 앞면의 깊은종아리신경이 손상되면 앞칸 근육이 마비돼 발등굽힘이 안 되고 발쳐짐이 생긴다. 정답 ①.

■ 보기 해설

① 발등굽힘 — 앞칸(깊은종아리신경) 담당으로 손상 시 안 된다 ◀ 정답

② 발바닥굽힘 — 뒤칸(정강신경) 담당으로 보존된다.

③ 안쪽번짐 — 뒤칸(정강신경)·앞칸이 함께 하나 주 장애는 발등굽힘이다.

④ 무릎 펴 — 넙다리신경 담당이다.

⑤ 엉덩관절 굽힘 — 넙다리신경·허리신경 담당이다.

■ 관련 지식: 깊은종아리신경은 종아리 앞칸(발등굽힘·엄지핼)을 지배해 손상 시 발쳐짐이 온다. 얇은종아리신경은 가쪽칸(발가쪽번짐)을, 정강신경은 뒤칸(발바닥굽힘)을 지배한다.

60. 정세관 조직에서 테스토스테론을 합성하는 세포는?

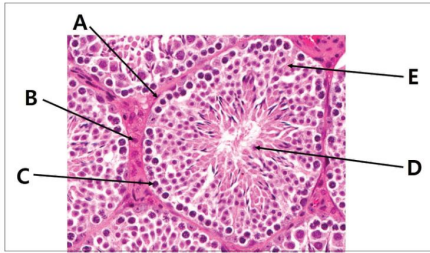


그림 판독

정세관 단면 조직을 A~E로 표시.

A = 정세관 상피 속 세포(정모세포/세르톨리), B = 정세관 사이(사이질)의 leydig세포(정답),

C = 바닥의 정조세포, D = 내강 쪽 정자, E = 정세관 사이 사이질(혈관·결합조직).

정답 ②

테스토스테론은 정세관 사이질의 leydig세포(사이질세포)가 LH 자극으로 합성한다. 사진의 B. 정답 ②.

■ 보기 해설

① A(정세관 상피세포) — 정자를 만드는 생식세포/지지세포로 호르몬 합성세포가 아니다.

② B(leydig세포) — 정세관 사이 사이질에서 테스토스테론을 합성한다 ◀ 정답

③ C(정조세포) — 분열해 정자를 만드는 생식세포다.

④ D(정자) — 완성된 생식세포로 호르몬을 만들지 않는다.

⑤ E(사이질 혈관·결합조직) — 지지·영양 조직으로 호르몬 합성세포가 아니다.

■ 관련 지식: leydig세포(사이질세포)는 정세관 사이에서 LH 자극으로 테스토스테론을 만든다. 세르톨리세포는 정세관 안에서 FSH에 반응해 생식세포를 지지하고 혈액고환장벽을 만든다.